

DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SISTEMA

Sistema de Gerenciamento de Biblioteca

Versão 1.0 – 2026

Sumário

1. Objetivo
2. Requisitos Funcionais (RFC)
3. Requisitos Não Funcionais (RNF)
4. Regras de Negócio (RN)
5. Requisitos de Sistema (RFS)

1. Objetivo

Desenvolver um sistema capaz de gerenciar o acervo de uma biblioteca, controlar empréstimos e devoluções de livros, cadastrar usuários e fornecer consultas rápidas sobre a disponibilidade dos exemplares.

2. Requisitos Funcionais

[RFC01] Manter Livros

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema permitirá a manutenção (cadastro, consulta, atualização e exclusão) de livros do acervo da biblioteca. Cada livro deverá possuir informações como título, autor, editora, ISBN, categoria, ano de publicação e quantidade de exemplares disponíveis.

O sistema deverá impedir o cadastro de livros com ISBN duplicado.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC02] Manter Usuários

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema permitirá a manutenção (cadastro, consulta, atualização e exclusão) dos usuários da biblioteca. Cada usuário deverá possuir informações como nome, CPF ou matrícula, telefone, e-mail e endereço.

O sistema deverá impedir o cadastro de usuários com CPF ou matrícula já existente.

A exclusão de usuário somente será permitida se não houver empréstimos, devoluções ou reservas associados ao registro.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC03] Realizar Empréstimo de Livros

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema permitirá registrar empréstimos de livros para usuários cadastrados. Cada empréstimo deverá estar associado a um usuário, um livro e uma data prevista para devolução.

O sistema deverá permitir empréstimos apenas quando houver exemplares disponíveis do livro solicitado.

O sistema deverá impedir que um usuário tome emprestado o mesmo livro duas vezes simultaneamente (RN02).

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC04] Registrar Devolução de Livros

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema permitirá registrar a devolução de livros emprestados.

Ao registrar a devolução, o sistema deverá atualizar automaticamente a quantidade de exemplares disponíveis.

O sistema deverá registrar a data efetiva de devolução.

Caso existam reservas pendentes para o exemplar devolvido, o sistema deverá notificar o bibliotecário.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC05] Consultar Acervo

Atores: Bibliotecários(as), Usuários

O sistema permitirá consultas ao acervo da biblioteca por título, autor, categoria ou ISBN.

O sistema deverá informar a disponibilidade dos exemplares encontrados.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC06] Controlar Reservas de Livros

Atores: Bibliotecários(as), Usuários

O sistema permitirá a realização e cancelamento de reservas de livros indisponíveis.

Quando um exemplar for devolvido, o sistema deverá indicar a existência de reservas pendentes para o livro.

O cancelamento de uma reserva poderá ser realizado pelo bibliotecário ou pelo próprio usuário solicitante.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFC07] Controlar Multas por Atraso

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá identificar devoluções realizadas após a data prevista e calcular automaticamente a multa correspondente.

A multa por atraso será de R\$ 5,00 por dia de atraso.

O valor da multa deverá ser armazenado no histórico do empréstimo.

O sistema deverá apresentar o valor total da multa ao registrar a devolução em atraso.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFC08] Emitir Relatório de Livros Mais Emprestados

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá emitir um relatório contendo os livros mais emprestados em um período informado.

O relatório deverá apresentar o título do livro e a quantidade de empréstimos realizados no período.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFC09] Emitir Relatório de Empréstimos em Atraso

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá emitir um relatório contendo todos os empréstimos em atraso.

O relatório deverá apresentar o nome do usuário, o livro emprestado, a data prevista de devolução e a quantidade de dias de atraso.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC10] Emitir Relatório de Disponibilidade do Acervo

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá emitir um relatório contendo a situação atual do acervo.

O relatório deverá apresentar a quantidade total de exemplares, exemplares disponíveis e exemplares emprestados de cada livro.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RFC11] Emitir Relatório de Usuários Mais Ativos

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá emitir um relatório contendo os usuários que mais realizaram empréstimos em um período informado.

O relatório deverá apresentar o nome do usuário e a quantidade de empréstimos efetuados no período.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RFC12] Controlar Autenticação de Usuários

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema permitirá a autenticação de usuários autorizados por meio de login e senha.

O acesso às funcionalidades administrativas deverá ser permitido apenas para usuários autenticados.

O sistema deverá oferecer mecanismo de recuperação de senha via e-mail cadastrado.

O sistema deverá bloquear o acesso após 5 tentativas consecutivas de login inválido.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFC13] – Renovar Empréstimo de Livro

Atores: Bibliotecários(as)

O sistema deverá permitir a renovação do prazo de devolução de empréstimos ativos.

O sistema deverá verificar se o empréstimo atende às regras de renovação estabelecidas pela biblioteca.

Caso a renovação seja autorizada, a data prevista de devolução deverá ser atualizada.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

3. Requisitos Não Funcionais

ID	Nome	Descrição
RNF01	Usabilidade	O sistema deve possuir interface simples e intuitiva, acessível a usuários sem treinamento técnico especializado.
RNF02	Desempenho	As consultas de livros e usuários devem retornar resultados em menos de 3 segundos.

RNF03	Segurança	O acesso às funções administrativas deve exigir autenticação. Senhas devem ser armazenadas com hash seguro
RNF04	Persistência	Os dados devem ser armazenados em banco de dados relacional.
RNF05	Confiabilidade	As informações de empréstimos e devoluções devem permanecer consistentes mesmo após a reinicialização do sistema.
RNF06	Portabilidade	O sistema deve ser executável em computadores com sistema operacional Windows 10 ou superior.

4. Regras de Negócio

Código	Descrição
RN01	Um livro só poderá ser emprestado se houver pelo menos um exemplar disponível.
RN02	Um usuário não poderá retirar o mesmo livro duas vezes simultaneamente.
RN03	Ao registrar uma devolução, o número de exemplares disponíveis deve ser incrementado automaticamente.
RN04	Cada empréstimo deve possuir: data de empréstimo, data prevista de devolução, usuário responsável e livro emprestado.
RN05	O sistema deve registrar o histórico de todas as movimentações realizadas.
RN06	A multa por atraso será de R\$ 5,00 (cinco reais) por dia de atraso, calculada automaticamente no momento da devolução.
RN07	A exclusão de um usuário somente será permitida se não houver empréstimos, devoluções ou reservas associados ao seu registro.
RN08	O cancelamento de uma reserva poderá ser realizado pelo bibliotecário ou pelo próprio usuário solicitante.
RN09	Um empréstimo somente poderá ser renovado se não existirem reservas ativas para o livro no período desejado e o usuário não possuir multas pendentes.

5. Requisitos de Sistema

5.1 Livros

[RFS01] Inserir Livro

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja cadastrar um novo livro no sistema. Para isso, deverá informar os atributos da Tabela 1.

Tabela 1 – Atributos do Livro

Campo	Descrição
* Título	Título do livro.
* Autor	Nome do autor do livro.
* Editora	Editora responsável pela publicação.
* ISBN	Código ISBN único do livro.
* Categoria	Categoria ou gênero do livro.
* Ano de Publicação	Ano em que o livro foi publicado.
* Qtd. de Exemplares	Quantidade de exemplares disponíveis no acervo.

O sistema deverá verificar se já existe um livro com o mesmo ISBN. Caso exista, o cadastro não será realizado e uma mensagem de erro será exibida.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS02] Editar Livro

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja editar os dados de um livro já cadastrado. Para isso, deverá localizar o livro por meio do [RFS03] Consultar Livro. Após localizar o registro, o sistema permitirá a alteração dos atributos da Tabela 1.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS03] Consultar Livro

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja consultar informações de um livro. A consulta poderá ser realizada por:

- Título;
- Autor;
- Categoria;
- ISBN.

Caso a busca seja por ISBN, o sistema retornará o registro exato. Para os demais campos, retornará a lista ordenada alfabeticamente.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS04] Excluir Livro

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja excluir um livro do sistema, localizando-o por meio do **[RFS03] Consultar Livro**.

- Caso o livro não possua empréstimos, devoluções ou reservas associadas, a exclusão será permitida.
- Caso existam registros históricos relacionados, a exclusão não será permitida. Nessa situação, o sistema deverá marcar o livro como inativo para preservar a integridade dos dados históricos.

Prioridade: [X] Essencial [] Importante [] Desejável

5.2 Usuários

[RFS05] Inserir Usuário

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja cadastrar um novo usuário da biblioteca, informando os atributos da Tabela 2.

Tabela 2 – Atributos do Usuário

Campo	Descrição
* Nome	Nome completo do usuário.
* CPF/Matrícula	Identificador único do usuário.
* Telefone	Telefone para contato.
* E-mail	Endereço eletrônico do usuário.
* Endereço	Endereço residencial do usuário.

O sistema deverá impedir o cadastro de usuários com CPF ou matrícula já cadastrados.

Prioridade: [X] Essencial [] Importante [] Desejável

[RFS06] Editar Usuário

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja editar os dados de um usuário já cadastrado. Para isso, deverá localizar o usuário por meio do **[RFS07] Consultar Usuário**. Após localizar o registro, o sistema permitirá a alteração dos atributos da Tabela 2, exceto o CPF/Matrícula, que é imutável após o cadastro.

Prioridade: [X] Essencial [] Importante [] Desejável

[RFS07] Consultar Usuário

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja consultar informações de um usuário. A consulta poderá ser realizada pelo nome ou CPF/matrícula.

Caso a busca seja pelo CPF/matrícula, o sistema retornará o registro exato.

Caso a busca seja pelo nome, o sistema retornará a lista ordenada alfabeticamente.

Prioridade: [X] Essencial [] Importante [] Desejável

[RFS08] Excluir Usuário

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja excluir um usuário do sistema, localizando-o por meio do **[RFS07] Consultar Usuário**.

- A exclusão somente será permitida se o usuário não possuir empréstimos, devoluções ou reservas associados ao seu registro (**RN07**).
- Caso existam registros históricos, o sistema exibirá mensagem informativa impedindo a operação.

Prioridade: [X] Essencial [] Importante [] Desejável

5.3 Empréstimos e Devoluções

[RFS09] Realizar Empréstimo

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja registrar um empréstimo. Para isso, deverá informar: usuário, livro e data prevista de devolução.

- O sistema verificará se existem exemplares disponíveis. Caso positivo, o empréstimo será registrado e a quantidade disponível decrementada em uma unidade.
- Caso não haja exemplares disponíveis, o sistema impedirá a operação e sugerirá a realização de uma reserva.
- O sistema verificará se o usuário já possui um empréstimo ativo para o mesmo livro (**RN02**). Em caso positivo, o empréstimo será impedido.

Prioridade: [X] Essencial [] Importante [] Desejável

[RFS10] Renovar Empréstimo

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja renovar um empréstimo ativo. Para isso, deverá informar o livro de desejo e nova data prevista de devolução.

O sistema deverá localizar o empréstimo e verificar se ele está apto para renovação com base na regra de negócio **[RN09]**.

Caso a renovação seja permitida, o sistema atualizará a data prevista de devolução.

Prioridade: [X] Essencial [] Importante [] Desejável

[RFS11] Registrar Devolução

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja registrar a devolução de um livro emprestado. O sistema localizará o empréstimo e registrará a data efetiva da devolução.

- Após a confirmação da devolução, o sistema incrementará a quantidade de exemplares disponíveis.
- Caso existam reservas pendentes para o exemplar devolvido, o sistema notificará o ator.
- O sistema verificará automaticamente se há atraso e executará o **[RFS12] Calcular Multa por Atraso**, se aplicável.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS12] Calcular Multa por Atraso

Esse requisito funcional é acionado automaticamente durante o **[RFS11] Registrar Devolução**. O sistema comparará a data efetiva de devolução com a data prevista.

- Caso exista atraso, o sistema calculará a multa com base no **RN06**.
- O valor da multa será exibido ao ator e armazenado no histórico do empréstimo.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

5.4 Reservas

[RFS13] Registrar Reserva

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja registrar uma reserva para um livro indisponível. O sistema associará a reserva ao usuário e ao livro desejado.

- Quando um exemplar do livro for devolvido, o sistema indicará a existência de reservas pendentes.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFS14] Cancelar Reserva

Esse requisito funcional começa quando o ator (bibliotecário ou usuário solicitante) deseja cancelar uma reserva existente.

- O sistema deverá localizar a reserva pelo usuário e pelo livro associado.
- Após a confirmação do cancelamento, o registro da reserva será marcado como cancelado no histórico.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

5.5 Relatórios

[RFS15] Emitir Relatório de Livros Mais Empréstados

O sistema deverá permitir a emissão de um relatório contendo os livros mais emprestados da biblioteca em um determinado período.

Para isso, o ator deverá informar uma data inicial e uma data final no formato (DD/MM/AAAA).

O sistema deverá recuperar todos os empréstimos realizados no período informado e agrupar os registros por livro.

O sistema deverá calcular a quantidade total de empréstimos realizados para cada livro e ordenar os resultados em ordem decrescente de utilização.

Regras de Negócio:

- Considerar apenas empréstimos efetivamente registrados no período informado.
- Em caso de empate na quantidade de empréstimos, os livros deverão ser ordenados alfabeticamente pelo título.
- O relatório poderá conter todos os livros ou apenas os N primeiros colocados, conforme critério definido pelo ator.

Os dados serão retornados em uma lista contendo:

- Título do livro;
- Autor;
- Quantidade de empréstimos realizados;
- Percentual de participação em relação ao total de empréstimos do período.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável

[RFS16] Emitir Relatório de Empréstimos em Atraso

O sistema deverá permitir a emissão de um relatório contendo todos os empréstimos que se encontram em situação de atraso.

O sistema deverá recuperar todos os empréstimos cuja data prevista de devolução seja anterior à data atual e que ainda não possuam devolução registrada.

O sistema deverá calcular automaticamente a quantidade de dias de atraso de cada empréstimo.

Regras de Negócio:

- Considerar apenas empréstimos ativos sem devolução registrada.
- A quantidade de dias de atraso deverá ser calculada com base na diferença entre a data atual e a data prevista de devolução.
- O relatório deverá ser ordenado pela maior quantidade de dias em atraso.

Os dados serão retornados em uma lista contendo:

- Nome do usuário;
- CPF ou matrícula do usuário;
- Título do livro;
- Data do empréstimo;
- Data prevista para devolução;
- Quantidade de dias em atraso;
- Valor da multa acumulada.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS17] Emitir Relatório de Disponibilidade do Acervo

O sistema deverá permitir a emissão de um relatório contendo a situação atual dos livros cadastrados no acervo da biblioteca.

O sistema deverá recuperar todos os livros cadastrados e calcular a quantidade total de exemplares, a quantidade disponível para empréstimo e a quantidade atualmente emprestada.

O sistema deverá classificar os livros em:

- Disponível;
- Parcialmente Disponível;
- Indisponível.

Regras de Negócio:

- Um livro será considerado "Disponível" quando todos os exemplares estiverem livres para empréstimo.
- Um livro será considerado "Parcialmente Disponível" quando possuir exemplares emprestados e exemplares disponíveis simultaneamente.
- Um livro será considerado "Indisponível" quando não possuir exemplares disponíveis.

Os dados serão retornados em uma lista contendo:

- Título do livro;
- Autor;
- Categoria;
- Quantidade total de exemplares;
- Quantidade de exemplares disponíveis;
- Quantidade de exemplares emprestados;
- Status de disponibilidade.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

[RFS18] Emitir Relatório de Usuários Mais Ativos

O sistema deverá permitir a emissão de um relatório contendo os usuários que mais realizaram empréstimos em um determinado período.

Para isso, o ator deverá informar, obrigatoriamente, uma data inicial e uma data final no formato (DD/MM/AAAA), além da quantidade desejada de usuários que deverão ser retornados.

O sistema deverá recuperar todos os empréstimos registrados no período informado e agrupá-los por usuário.

O sistema deverá calcular a quantidade total de empréstimos realizados por cada usuário e ordenar os resultados em ordem decrescente.

Regras de Negócio:

- Considerar apenas empréstimos efetivamente registrados no período informado.
- Em caso de empate, os usuários deverão ser ordenados alfabeticamente pelo nome.
- O relatório apresentará a quantidade de usuários fornecida durante a filtragem.

Os dados serão retornados em uma lista contendo:

- Nome do usuário;
- CPF ou matrícula;
- Quantidade de empréstimos realizados;
- Quantidade de devoluções registradas;
- Percentual de participação em relação ao total de empréstimos do período.

Prioridade: ☐ Essencial ☐ Importante ☒ Desejável

5.6 Autenticação

[RFS19] Autenticar Usuário

Esse requisito funcional começa quando o ator deseja acessar o sistema, informando login e senha.

- O sistema validará as credenciais e permitirá acesso apenas a usuários autorizados.
- Caso as credenciais sejam inválidas, o sistema exibirá mensagem de erro e impedirá o acesso.
- Após 5 tentativas consecutivas inválidas, o acesso será bloqueado temporariamente.

Prioridade: ☒ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[RFS20] Recuperar Senha

Esse requisito funcional começa quando o ator não consegue acessar o sistema por ter esquecido sua senha.

- O ator deverá informar o e-mail cadastrado no sistema.
- O sistema enviará um link de redefinição de senha para o e-mail informado.
- O link de redefinição deverá expirar em 24 horas após o envio.

Prioridade: ☐ Essencial ☒ Importante ☐ Desejável